

MACRO ASSET PRICING

Projet MAP – FED Model, DDM et revalorisation du marché US (1983–2025)

Introduction

L'objectif de ce projet est d'étudier la valorisation du marché actions américain entre 1983 et 2025 à partir du FED Model et du modèle d'actualisation des dividendes (DDM).

Le FED Model compare le rendement implicite des actions aux taux d'intérêt obligataires pour estimer si le marché est surévalué ou sous-évalué. L'idée principale est qu'une prime de risque trop éloignée de sa moyenne historique peut signaler une anomalie de valorisation.

Le travail est divisé en plusieurs étapes :

- 1) Le calcul de la prime de risque implicite,
- 2) L'analyse de la relation entre le prix, les bénéfices et taux longs,
- 3) L'estimation d'un taux long d'équilibre,
- 4) Le recalibrage par l'approche Arrow et Pratt,
- 5) Le diagnostic final de valorisation en décembre 2025.
- 6) La méthode proposée pour réhabiliter le DDM et l'approche FED-Model.

1) Le calcul de la prime de risque implicite

Les bénéfices implicites sont calculés à partir du ratio PER :

$$E = \frac{PI}{PE}$$

Le taux de croissance annuel des bénéfices est ensuite estimé par glissement annuel :

$$g_E = \frac{E_t - E_{t-12}}{E_{t-12}}$$

La croissance moyenne des bénéfices sur la période 1980-2001 est:

$$gtrend = 7,15\%$$

Le rendement implicite des actions est le Earnings Yield :

$$EY = \frac{1}{PE}$$

La prime de risque implicite est donc définie par :

$$ERP = EY + g_{trend} - r$$

dans le cas où:

- r est soit le taux court (3 mois),
- soit le taux long (10 ans).

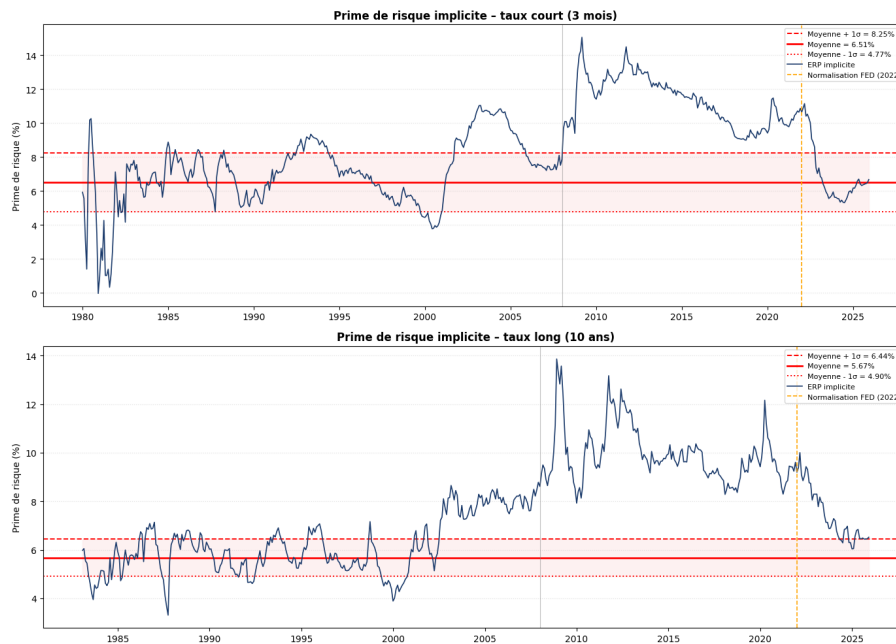
Pour les résultats:

Prime implicite avec taux courts (1980-2001)

- Moyenne : 6,51 %
- Écart-type : 1,74 %

Prime implicite avec taux longs (1983-2001)

- Moyenne : 5,67 %
- Écart-type : 0,77 %



Avant 2008, la prime de risque reste stable autour de sa moyenne historique ce qui confirme la pertinence du FED Model. Après 2008, la baisse des taux provoque une hausse automatique de l'ERP implicite, qui dépasse durablement sa borne haute. Le modèle conclut alors à une sous-valorisation du marché américain. Après 2022, la remontée des taux ramène progressivement la prime vers sa moyenne historique.

2) La relation entre le prix, bénéfices et taux longs

Une régression linéaire est estimée sur deux sous-périodes :

$$\log(PIt) = \alpha + \beta_1 \text{taux}_{longt} + \beta_2 \log(Et)$$

Pour les résultats:

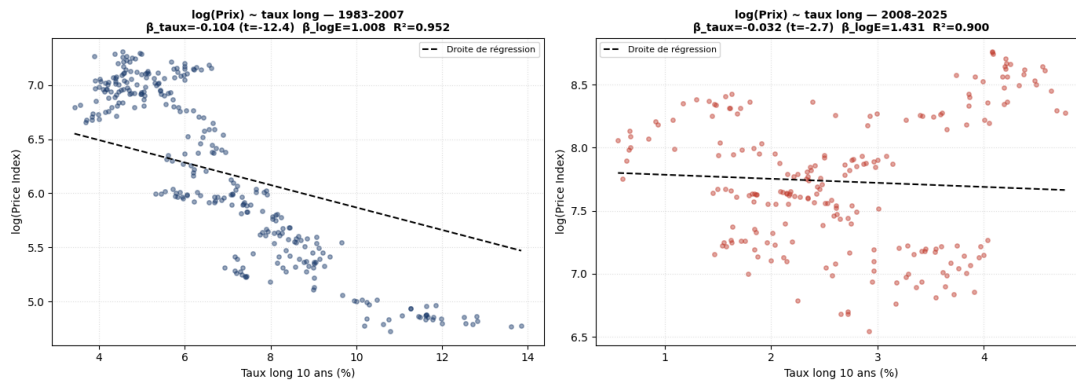
Les deux périodes étudiées sont :

Période 1983-2007 :

- $R^2=0,952$
- $\beta_{\text{taux}}=-0,104$
- $\beta_{\log(E)}=1,008$

Période 2008-2025

- $R^2=0,900$
- $\beta_{\text{taux}}=-0,032$
- $\beta_{\log(E)}=1,431$



Avant 2008, les valorisations sont très sensibles aux taux longs ($\beta = -0,104$). Après 2008, cette sensibilité diminue ($\beta = -0,032$) ce qui suggère un « découplage » entre marchés actions et taux d'intérêt. À l'inverse, l'élasticité des prix aux bénéfices augmente après 2008 ce qui montre que les investisseurs accordent davantage d'importance aux perspectives de croissance des entreprises.

3) Taux long d'équilibre

Le taux long d'équilibre est calculé avec :

$$r^* = EY + gtrend - \mu ERP$$

où :

- EY est le rendement implicite des actions,
- $Gtrend$ la croissance moyenne des bénéfices,
- μERP la prime de risque moyenne historique.

Pour les résultats:

Entre 2008 et 2021 :

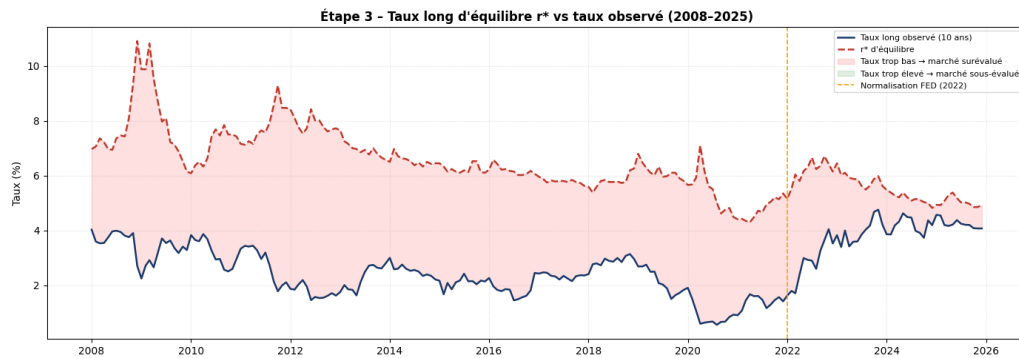
- taux théorique moyen : 6,63 %
- taux observé moyen : 2,36 %

Entre 2022 et 2025 :

- taux théorique moyen : 5,56 %
- taux observé moyen : 3,79 %

En décembre 2025 :

- taux théorique : 4,93 %
- taux observé : 4,08 %



Le graphique montre un écart important entre les taux théoriques et les taux observés après 2008. Les taux observés apparaissent plus faibles que les taux compatibles avec les fondamentaux du marché actions. Cela confirme bien la présence d'une politique monétaire aidante durant cette période. Après 2022, les deux courbes se rapprochent de manière progressive avec la remontée des taux de la FED. En décembre 2025, l'écart devient beaucoup plus faible ce qui laisse penser à un retour vers une situation plus normale.

4) Recalibrage Arrow et Pratt

L'approche de Arrow et Pratt relie la prime de risque à la variance des rendements du marché :

$$ERP = A \times \sigma^2$$

avec :

- A : l'aversion au risque,
- σ^2 : la variance des rendements.

Le rendement du marché est calculé à partir du Return Index.

Pour les résultats:

Sur la période 1983-2001 :

- variance : 257,48
- ERP moyenne : 5,67 %

L'aversion au risque estimée est calculée par :

$$A = \frac{ERP}{\sigma^2}$$

$$A = \frac{5,67}{257,48} = 0,022$$

Sur la période 2008-2025 :

- variance : 303,39

La nouvelle prime de risque théorique devient :

$$ERP_{2008-2025} = A \times \sigma^2$$

$$ERP_{2008-2025} = 0,022 \times 303,39$$

$$ERP_{2008-2025} = 6,68\%$$

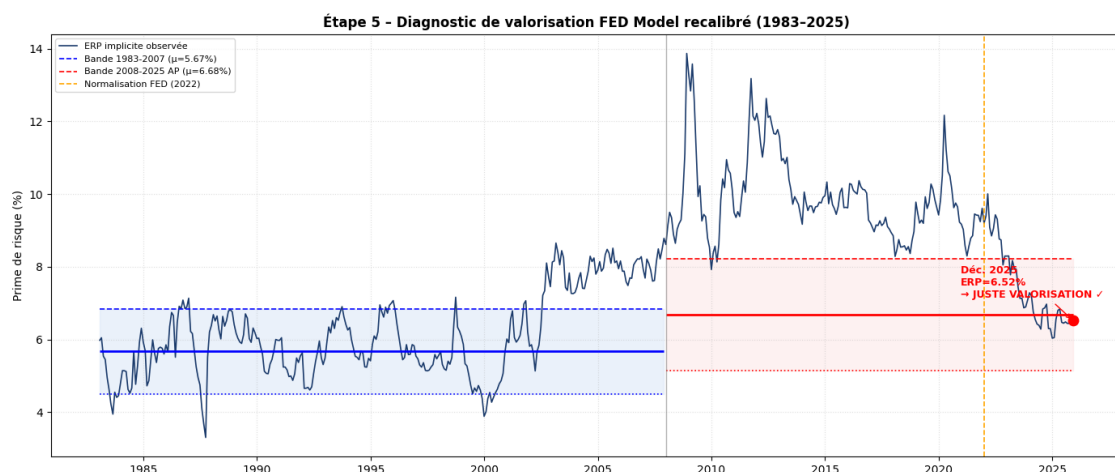
Les résultats montrent que la volatilité du marché augmente après 2008 car comme le risque est plus élevé, les investisseurs demandent une prime de risque plus importante. Le FED Model initial utilisait la moyenne historique d'avant la crise ce qui sous-estimait la prime de risque "normale" (en post-2008). Le recalibrage Arrow-Pratt permet donc de corriger ce biais.

5) Diagnostic final de valorisation

Nouvelle bande théorique post-2008 :

- moyenne : 6,68 %
- borne haute : 8,22 %
- borne basse : 5,14 %

En décembre 2025 : ERP observée : 6,52 %



L'ERP observée en décembre 2025 se situe à l'intérieur de la nouvelle bande théorique recalibrée. Le marché américain apparaît globalement à sa juste valorisation. Ce résultat est important car avec la moyenne historique initiale de 5,67 % le marché aurait été surévalué. Ce recalibrage montre qu'une partie de la hausse de la prime de risque se justifie par un environnement plus risqué après 2008.

6) Rehabilitation du DDM et du FED Model

Les résultats obtenus montrent que le FED Model perd de la pertinence après 2008 lorsque les taux d'intérêt deviennent faibles à cause de l'effet des politiques monétaires de la FED.

Le modèle conclut à une sous-valorisation permanente du marché américain ce qui ne semble pas cohérent avec les niveaux élevés atteints par les marchés actions durant cette période.

Pour réhabiliter le FED Model, deux ajustements principaux ont été proposés :

Le premier consiste à remplacer les taux observés par un taux d'équilibre théorique r^* . Cette approche permet de corriger le biais créé par les politiques monétaires exceptionnelles et d'utiliser un niveau de taux plus cohérent avec les fondamentaux économiques.

Le second ajustement consiste à recalibrer la prime de risque grâce à l'approche d'Arrow et Pratt. Comme la volatilité du marché est plus élevée après 2008, il paraît logique que les investisseurs demandent une prime de risque plus importante que celle observée avant la crise financière.

Ces deux ajustements permettent d'obtenir un diagnostic plus cohérent de la valorisation du marché américain en fin de période.

Même si les résultats sont cohérents, la méthode présente plusieurs limites :

Dans un premier temps, le modèle suppose que la croissance des bénéfices reste proche de celle observée entre 1980 et 2001. Or la croissance de l'économie américaine peut avoir ralenti depuis cette période à cause d'autres facteurs (endettement ou ralentissement de la productivité). De ce fait, utiliser une croissance fixe peut donc biaiser les résultats.

Ensuite, l'approche d'Arrow et Pratt suppose que l'aversion au risque des investisseurs reste constante dans le temps. Pourtant, les crises financières ou économiques peuvent modifier le comportement des investisseurs et leur perception du risque.

On peut y ajouter le fait que le modèle utilise des taux nominaux et ne prend pas directement en compte l'inflation alors qu'une partie de la hausse des taux depuis 2022 s'explique par le retour de l'inflation.

Enfin, les bénéfices sont calculés à partir du ratio PER. Cette méthode reste une estimation car les bénéfices comptables ne reflètent pas parfaitement la situation économique réelle des entreprises.

Plusieurs approches pourraient améliorer le modèle :

- Le modèle de Damodaran permettrait d'estimer directement la prime de risque implicite à partir des prévisions de bénéfices du S&P500. Cette approche est plus précise car elle prend en compte les anticipations des analystes.
- Utiliser un taux neutre de long terme calculé par la FED plutôt que les taux obligataires observés pour mieux corriger les effets temporaires des politiques monétaires.
- Depuis les années 2000, les entreprises américaines utilisent davantage les rachats d'actions pour rémunérer les actionnaires. Le DDM classique peut donc sous-estimer le rendement réellement versé aux investisseurs.
- Il serait aussi possible d'utiliser un taux de croissance des bénéfices qui varie selon les conditions économiques plutôt qu'une moyenne fixe calculée sur 1980-2001.

Conclusion

Ce projet met en avant l'impact des politiques monétaires mises en place après 2008 sur les relations entre taux d'intérêt, valorisation et prime de risque.

Avant 2008, le FED Model fonctionne relativement bien car :

- les taux expliquent fortement les valorisations,
- la prime implicite reste stable autour de sa moyenne historique.

Après la crise financière, les taux artificiellement bas modifient le fonctionnement habituel du modèle. Le FED Model conclut alors à une sous-valorisation de manière permanente du marché américain ce qui devient peu crédible économiquement.

Le recalibrage permet de corriger ce problème :

- en utilisant un taux d'équilibre r^* plutôt que les taux observés,
- en recalibrant la prime de risque via Arrow et Pratt pour tenir compte du risque plus élevé après 2008.

Le diagnostic final montre qu'en décembre 2025, le marché américain apparaît de manière globale à sa juste valorisation.

La remontée des taux depuis 2022 semble avoir progressivement restauré la cohérence du FED Model et du DDM même si ces approches restent sensibles aux hypothèses retenues et doivent être complétées par d'autres méthodes d'évaluation.